

Emin ÖZBAKİ

0 501 088 00 18 | emin49970@gmail.com

HAKKIMDA

Bir aday mühendis olarak savunma teknolojilerinin ve elektro-optik sistemlerin merkezinde yer alan computer vision, image processing ve signal processing alanlarında uzmanlaşmaktayım. Yüksek hızlı dinamik hedeflerin (roket/füze) tespiti ve takibi için geliştirdiğim Python tabanlı algoritmalar ile pan-tilt mekanizmalarının donanım entegrasyonu süreçlerinde aktif rol aldım. Bu projeler bana, kritik görevlerde sıfır hata toleransı ve yüksek güvenilirlik gerektiren sistem geliştirme disiplini kazandırdı. Amacım, sürekli öğrenme motivasyonumla savunma sanayiinde stratejik öneme sahip otonom takip ve hedefleme projelerine değer katan bir mühendis olmaktır.

PROJELER

Proje Yürütücüsü & Sistem Geliştirici | TÜBİTAK 2209-A Araştırma Projesi

Proje Konusu: Otonom Roket/Füze Takip Sistemi ve Donanım Entegrasyonu

TÜBİTAK 2209-A kapsamında, yüksek hızlı dinamik hedeflerin otonom takibi için Raspberry Pi tabanlı, kesintisiz ve **real-time** çalışan bir elektro-optik sistem tasarladım. **Python** ile geliştirdiğim sistem mimarisinde; çevresel gürültüyü **color space** dönüşümleri ve **thresholding** işlemleriyle minimize ettim. Hedef kararlılığını ise **bounding box** optimizasyonları ve sensör dalgalanmalarını önleyen **signal processing** filtreleriyle sağladım. Uçtan uca kurguladığım bu **image processing** algoritmasını, iki servo motorlu pan-tilt mekanizmasına başarıyla entegre ederek otonom bir donanım-yazılım entegrasyonu ortaya çıkardım.

555 Timer - PWM Kontrolcüsü

Akademik proje kapsamında, **DC Motor** hız kontrolünü sağlamak amacıyla **555 Timer** entegresi tabanlı analog bir **PWM** sürücü devresi tasarladım. Devrenin **duty cycle** parametrelerini donanımsal olarak optimize ederek güç verimliliğini artırdım ve motorun farklı çalışma koşullarındaki stabilite analizlerini gerçekleştirdim. Devre şemasından komponent seçim kriterlerine kadar tüm sistem mimarisini ve sinyal karakteristiklerini akademik bir poster çalışmasıyla raporlayarak; teorik elektronik bilgimi teknik dokümantasyon ve sunum becerilerimle pekiştirdim.

Teknofest İHA – Performans ödülü

Teknofest yarışmaları kapsamında, iki yıl boyunca sabit kanatlı (fixed-wing UAV) otonom hava aracı projesinin elektronik mimarisini ve embedded system yazılım süreçlerini yönettim. Bu proje kapsamında, uçaktan bırakılan faydalı yük (**payload**) kapsülü için otonom paraşüt yönlendirme ve dengeleme sistemi geliştirdim. **Arduino** tabanlı mimaride **MPU6050** IMU sensörü kullanarak kapsülün anlık x ve y eksen ivme verilerini işledim. Geliştirdiğim algoritma ile bu verileri dinamik olarak haritalandırarak (mapping) dört adet servo motorun (**actuator**) anlık pozisyon kontrolünü sağladım. Kapsülün aerodinamik düşüşünü stabilize ederek yere minimum hasarla inmesini sağlayan bu **embedded system** projesiyle takımımızın performans ödülü kazanmasına katkı sağladım.

EĞİTİM

Bursa Technical University

Elektrical-Electronics Engineering GPA: 2.81 | **2022 – 2027**

TEKNİK BECERİLER

Yazılım Dilleri (Programming Languages)

- Python:** Algoritma geliştirme, otonom sistemler ve otonom kontrol mimarileri.
- C++:** Yüksek performanslı sistem uygulamaları ve nesne yönelimli programlama.
- Embedded C:** Mikrodenetleyici programlama ve düşük seviye donanım entegrasyonu.

Görüntü İşleme ve Sinyal Analizi (Vision & Signal Processing)

- OpenCV:** Image processing, object tracking ve color space dönüşümleri.
- MATLAB:** Signal processing, sürekli zamanlı sinyal analizleri ve matematiksel modelleme.
- NumPy & Matplotlib:** Yüksek boyutlu matris operasyonları, istatistiksel veri işleme, FFT (Fast Fourier Transform) analizleri ve data visualization (veri görselleştirme).

Donanım ve Simülasyon (Hardware & Simulation)

- PSpice:** Analog/Dijital devre tasarımı, sinyal stabilite analizi ve PWM devre simülasyonları.
- Gömülü Platformlar (Embedded Platforms):** Raspberry Pi, Arduino (Sensör entegrasyonu, IMU veri okuma ve aktuator kontrolü).

Endüstriyel Otomasyon (Industrial Automation)

- TIA Portal:** Siemens PLC programlama, saha otomasyonu ve endüstriyel sistem entegrasyonu.

DİLLER

- Türkçe (Ana)
- İngilizce

ÇALIŞMA DENEYİMİ/STAJ

Otomasyon ve Elektrik Tasarım Stajyeri | Mertay Makina (30 İş Günü)

- Endüstriyel otomasyon sistemlerinin saha entegrasyon süreçlerinde yer alarak, makine kontrol panolarının elektro-mekanik standartlarını ve donanım mimarisini analiz ettim.
- EPLAN** üzerinden karmaşık endüstriyel elektrik şemalarını (**electrical schematics**) ve **wiring diagram**'ları okuyarak; sensör, aktüatör ve PLC haberleşme hatlarının (**I/O mapping**) fiziksel saha takibini gerçekleştirdim.
- Üretim hatlarındaki sinyal akışını inceleyerek temel hata tespiti (**troubleshooting**) süreçlerini gözlemledim; bu sayede teorik elektronik bilgimi, yüksek güvenilirlik gerektiren endüstriyel otomasyon standartlarıyla birleştirdim.

REFERANSLAR

Nihat Altundaş

Mercedes-Benz Türk A.Ş. fiziki güvenlik ve yangın Güvenliği Müdürü ■
iletişim: 0538 472 2469, nihat.altundas@daimlertruck.com